

Aplicacion7 - Apache NetBeans IDE 23

<default config>

349,5/467,0MB

Search (%+l)

Projects

Aplicacion2.14

Aplicacion2.15

Aplicacion2.16

Aplicacion2.17

Aplicacion2.18

Aplicacion3.13

Aplicacion3.14

Aplicacion3.16

Aplicacion3.17

Aplicacion3.19

Aplicacion3.20

Aplicacion4.11

Aplicacion4.12

Aplicacion4.13

Aplicacion4.14

Aplicacion4.15

Aplicacion4.16

Aplicacion4.17

Aplicacion4.18

Aplicacion4.19

Aplicacion5.11

Aplicacion5.12

Aplicacion5.13

Aplicacion5.14

Aplicacion5.15

Aplicacion5.18

Aplicacion6.11

Aplicacion6.12

Aplicacion6.13

Aplicacion6.16

Aplicacion6.17

Aplicacion6.18

Aplicacion6.19

Aplicacion6.20

Aplicacion7

Source Packages

aplicacion7.pkg11

Main.java

MarcaPagina.java

aplicacion7.pkg12

Ecuacion2Grado.java

Main.java

aplicacion7.pkg13

Colores.java

Main.java

aplicacion7.pkg14

Cambio.java

Main.java

aplicacion7.pkg15

Calendario.java

Main.java

aplicacion7.pkg16

Main.java

Punto.java

aplicacion7.pkg17

Cifrado.java

Main.java

aplicacion7.pkg18

Cola.java

Main.java

aplicacion7.pkg19

Main.java

Pila.java

Ecuacion2Grado.java

Colores.java

Cambio.java

Calendario.java

Punto.java

Cifrado.java

Cola.java

Pila.java

MarcaPagina.java

Main.java

Source

History

1

package aplicacion7.pkg11;

2

...

3

...

7

...

8

/**...4 lines */

12

/*

13

Escribe la clase MarcaPagina, que ayuda a llevar el control de la lectura de un libro.

14

Deberá disponer de métodos para incrementar la página leída, para obtener información de

15

la última página que se ha leído y para comenzar desde el principio una nueva lectura del

16

mismo libro.

17

*/

18

class MarcaPagina {

19

int pagina;

20

MarcaPagina(){

21

pagina = 0;//guardamos 0 en el atributo página

22

}

23

void siguientePag() {

24

pagina += 1;//incrementar 1 en el atributo pagina

25

}

26

int ultimaPaginaLeida() {

27

return pagina;//devolvemos el valor almacenado en el atributo pagina

28

}

29

void comenzar() {

30

pagina = 0;//ponemos el atributo pagina a 0

31

}

32

}

33

}

34

}

35

}

36

}

37

}

38

}

Output - Aplicacion7 (run)

run:

Última página: 3

Última página: 0

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

1:1INS

- Projects x
 - >  Aplicacion2.11
 - >  Aplicacion2.13
 - >  Aplicacion2.14
 - >  Aplicacion2.15
 - >  Aplicacion2.16
 - >  Aplicacion2.17
 - >  Aplicacion2.18
 - >  Aplicacion3.13
 - >  Aplicacion3.14
 - >  Aplicacion3.16
 - >  Aplicacion3.17
 - >  Aplicacion3.19
 - >  Aplicacion3.20
 - >  Aplicacion4.11
 - >  Aplicacion4.12
 - >  Aplicacion4.13
 - >  Aplicacion4.14
 - >  Aplicacion4.15
 - >  Aplicacion4.16
 - >  Aplicacion4.17
 - >  Aplicacion4.18
 - >  Aplicacion4.19
 - >  Aplicacion5.11
 - >  Aplicacion5.12
 - >  Aplicacion5.13
 - >  Aplicacion5.14
 - >  Aplicacion5.15
 - >  Aplicacion5.18
 - >  Aplicacion6.11
 - >  Aplicacion6.12
 - >  Aplicacion6.13
 - >  Aplicacion6.16
 - >  Aplicacion6.17
 - >  Aplicacion6.18
 - >  Aplicacion6.19
 - >  Aplicacion6.20
 - ✓  Aplicacion7
 - ✓  Source Packages
 - ✓  aplicacion7.pkg11
 -  Main.java
 - MarcaPagina.java
 - ✓ aplicacion7.pkg12
 - Ecuacion2Grado.java
 - Main.java
 - ✓ aplicacion7.pkg13
 - Colores.java
 - Main.java
 - ✓ aplicacion7.pkg14
 - Cambio.java
 - Main.java
 - ✓ aplicacion7.pkg15
 - Calendario.java
 - Main.java
 - > aplicacion7.pkg16
 - > aplicacion7.pkg17
 - > aplicacion7.pkg18
 - > aplicacion7.pkg19
 - > Test Packages
 - > Libraries
 - > Test Libraries
 - > Aplicacion8
 - > Apropuestas2.2
 - > Apropuestas2.3

Ecuacion2Grado.java x

Colores.java x

Cambio.java x

Calendario.java x

Punto.java x

SourceHistory

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

```
public Ecuacion2Grado(int i, int i0, int i1) {
    this.a = i;
    this.b = i0;
    this.c = i1;
}

boolean esPositivoDiscriminante() {
    return (getDisc() > 0); //devolver si el discriminante es mayor que cero
}

double getDisc(){
    double disc;
    disc = Math.pow(b, 2) - 4 * a * c;
    return disc; //devolver el discriminante
}

double[] solucion() {
    double disc = getDisc();
    double sol[];
    //resolver la ecuación de segundo grado si el discriminante es mayor
    //que cero, cero, o menor que cero
    if (disc < 0){
        System.out.println("No hay soluciones reales");
        sol = new double[1];
        sol[0] = 0; //devolvemos 0 para evitar el error
    } else if (disc == 0){
        sol = new double[1];
        sol[0] = -b / (2 * a);
    } else {
        sol = new double[2];
        sol[0] = ((-b + Math.sqrt(disc)) / (2 * a));
        sol[1] = ((-b - Math.sqrt(disc)) / (2 * a));
    }
    return sol;
}

void setA(int i) {
    this.a = i; //guardar en el atributo a un nuevo valor
}

void setB(int i0) {
    this.b = i0; //guardar en el atributo b un nuevo valor
}

void setC(int i1) {
    this.c = i1; //guardar en el atributo c un nuevo valor
}
```

```
Output - Aplicacion7 (run) ×
run:
true
x1: 2.0
x2: 1.0
No hay soluciones reales
x1: 0.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```


Projects x

- > Aplicacion2.11
- > Aplicacion2.13
- > Aplicacion2.14
- > Aplicacion2.15
- > Aplicacion2.16
- > Aplicacion2.17
- > Aplicacion2.18
- > Aplicacion3.13
- > Aplicacion3.14
- > Aplicacion3.16
- > Aplicacion3.17
- > Aplicacion3.19
- > Aplicacion3.20
- > Aplicacion4.11
- > Aplicacion4.12
- > Aplicacion4.13
- > Aplicacion4.14
- > Aplicacion4.15
- > Aplicacion4.16
- > Aplicacion4.17
- > Aplicacion4.18
- > Aplicacion4.19
- > Aplicacion5.11
- > Aplicacion5.12
- > Aplicacion5.13
- > Aplicacion5.14
- > Aplicacion5.15
- > Aplicacion5.18
- > Aplicacion6.11
- > Aplicacion6.12
- > Aplicacion6.13
- > Aplicacion6.16
- > Aplicacion6.17
- > Aplicacion6.18
- > Aplicacion6.19
- > Aplicacion6.20
- ✓ Aplicacion7
 - Source Packages
 - aplicacion7.pkg11
 - Main.java
 - MarcaPagina.java
 - aplicacion7.pkg12
 - Ecuacion2Grado.java
 - Main.java
 - aplicacion7.pkg13
 - Colores.java
 - Main.java
 - aplicacion7.pkg14
 - Cambio.java
 - Main.java
 - aplicacion7.pkg15
 - Calendario.java
 - Main.java
 - aplicacion7.pkg16
 - aplicacion7.pkg17
 - aplicacion7.pkg18
 - aplicacion7.pkg19
 - Test Packages
 - Libraries
 - Test Libraries
- > Aplicacion8
- > Apropuestas2.2
- > Apropuestas2.3

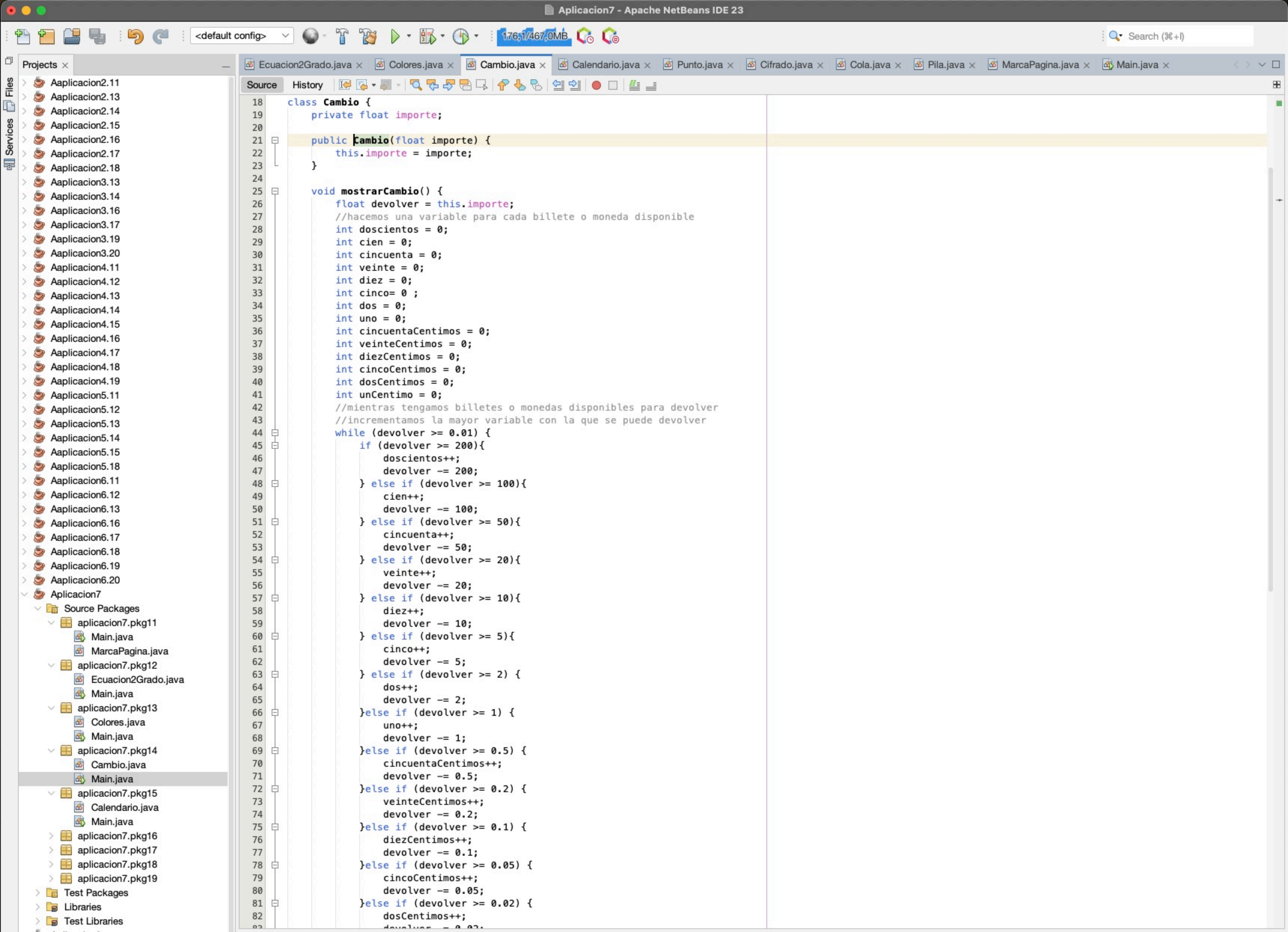
```

1 package aplicacion7.pkg13;
2
3 import java.util.Arrays;
4
5 /*
6  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
7  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
8  */
9
10 /**...4 lines */
11
12 /*
13  En el momento de decorar una casa, una habitación o cualquier objeto, se plantea el pro-
14  blema de elegir la paleta de colores que vamos a utilizar en nuestra decoración. Existe
15  una solución, algo atrevida, que consiste en utilizar colores al azar.
16  Diseña la clase Colores, que alberga por defecto una serie de colores (mediante una ca-
17  dena), aunque es posible añadir tantos como necesitemos. La clase tendrá un método que
18  devuelve una tabla con los n colores que necesitemos elegidos al azar sin repeticiones.
19  */
20
21 class Colores {
22     String paleta[];
23     Colores(){
24         paleta = new String[0];
25     }
26     void addColor(String color) {
27         //creamos una copia de paleta en auxPaleta con un elemento mas
28         String auxPaleta[] = Arrays.copyOf(paleta, paleta.length + 1);
29         paleta = auxPaleta; //paleta referencia a lo mismo que auxPaleta
30         paleta[paleta.length-1] = color; //agregamos el color al final
31     }
32
33     String[] seleccionColores(int i) {
34         //creamos paletaRandom
35         String paletaRandom[] = new String[i];
36         //Guardamos un color aleatorio para cada j hasta i-1
37         for (int j = 0; j < i; j++){
38             int aleatorio = (int)(Math.random() * paleta.length);
39             paletaRandom[j] = paleta[aleatorio];
40         }
41         return paletaRandom;
42     }
43 }
44
45 }
46

```

Output - Aplicacion7 (run) ×

```
run:
[Celeste, Rosa, Celeste]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Projects x

- > Aplicacion2.11
- > Aplicacion2.13
- > Aplicacion2.14
- > Aplicacion2.15
- > Aplicacion2.16
- > Aplicacion2.17
- > Aplicacion2.18
- > Aplicacion3.13
- > Aplicacion3.14
- > Aplicacion3.16
- > Aplicacion3.17
- > Aplicacion3.19
- > Aplicacion3.20
- > Aplicacion4.11
- > Aplicacion4.12
- > Aplicacion4.13
- > Aplicacion4.14
- > Aplicacion4.15
- > Aplicacion4.16
- > Aplicacion4.17
- > Aplicacion4.18
- > Aplicacion4.19
- > Aplicacion5.11
- > Aplicacion5.12
- > Aplicacion5.13
- > Aplicacion5.14
- > Aplicacion5.15
- > Aplicacion5.18
- > Aplicacion6.11
- > Aplicacion6.12
- > Aplicacion6.13
- > Aplicacion6.16
- > Aplicacion6.17
- > Aplicacion6.18
- > Aplicacion6.19
- > Aplicacion6.20
- ✓ Aplicacion7
 - Source Packages
 - aplicacion7.pkg11
 - Main.java
 - MarcaPagina.java
 - aplicacion7.pkg12
 - Ecuacion2Grado.java
 - Main.java
 - aplicacion7.pkg13
 - Colores.java
 - Main.java
 - aplicacion7.pkg14
 - Cambio.java
 - Main.java
 - aplicacion7.pkg15
 - Calendario.java
 - Main.java
 - aplicacion7.pkg16
 - aplicacion7.pkg17
 - aplicacion7.pkg18
 - aplicacion7.pkg19
 - Test Packages
 - Libraries
 - Test Libraries
- > Aplicacion8
- > Apropuestas2.2
- > Apropuestas2.3

Ecuacion2Grado.java x Colores.java x Cambio.java x Calendario.java x Punto.java x Cifrado.java x Cola.java x Pila.java x MarcaPagina.java x Main.java x

Source History

```
69         }else if (devolver >= 0.5) {  
70             cincuentaCentimos++;  
71             devolver -= 0.5;  
72         }else if (devolver >= 0.2) {  
73             veinteCentimos++;  
74             devolver -= 0.2;  
75         }else if (devolver >= 0.1) {  
76             diezCentimos++;  
77             devolver -= 0.1;  
78         }else if (devolver >= 0.05) {  
79             cincoCentimos++;  
80             devolver -= 0.05;  
81         }else if (devolver >= 0.02) {  
82             dosCentimos++;  
83             devolver -= 0.02;  
84         }else if (devolver >= 0.01) {  
85             unCentimo++;  
86             devolver -= 0.01;  
87         }  
88     }  
89     //imprimir en pantalla la cantidad de cada billete y moneda para hacer el cambio  
90     System.out.println("Devolver: ");  
91     if (doscientos != 0) System.out.println(doscientos + " billetes de doscientos €. ");  
92     if (cien != 0) System.out.println(cien + " billetes de cien €. ");  
93     if (cincuenta != 0) System.out.println(cincuenta + " billetes de cincuenta €. ");  
94     if (veinte != 0) System.out.println(veinte + " billetes de veinte €. ");  
95     if (diez != 0) System.out.println(diez + " billetes de diez €. ");  
96     if (cinco != 0) System.out.println(cinco + " billetes de cinco €. ");  
97     if (dos != 0) System.out.println(dos + " monedas de dos €. ");  
98     if (uno != 0) System.out.println(unO + " monedas de un €. ");  
99     if (cincuentaCentimos != 0) System.out.println(cincuentaCentimos + " monedas de cincuenta centimos de €. ");  
100    if (veinteCentimos != 0) System.out.println(veinteCentimos + " monedas de veinte centimos de €. ");  
101    if (diezCentimos != 0) System.out.println(diezCentimos + " monedas de diez centimos de €. ");  
102    if (cincoCentimos != 0) System.out.println(cincoCentimos + " monedas de cinco centimos de €. ");  
103    if (dosCentimos != 0) System.out.println(dosCentimos + " monedas de dos centimos de €. ");  
104    if (unCentimo != 0) System.out.println(unCentimo + " monedas de un centimo de €. ");  
105 }  
106  
107 void setImporte(float importe) {  
108     this.importe = importe;  
109 }  
110  
111 }  
112 }
```

Output - Aplicacion7 (run) x

run:

Devolver:

1 billetes de diez €.

1 moneda de dos €.

1 monedas de veinte centimos de €.

1 monedas de diez centimos de €.

Devolver:

6 billetes de doscientos €.

1 billetes de veinte €.

1 billetes de diez €.

2 moneda de dos €.

1 monedas de cincuenta centimos de €.

1 monedas de cinco centimos de €.

1 monedas de un centimo de €.

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Projects x

Ecuacion2Grado.java x Colores.java x Cambio.java x **Calendario.java** x Punto.java x Cifrado.java x Cola.java x Pila.java x MarcaPagina.java x Main.java x

Source History

```

26 class Calendario {
27     //creamos los atributos y almacenamos 1
28     private int dia = 1;
29     private int mes = 1;
30     private int ano = 1;
31     Calendario(int i, int i0, int i1) {
32         dia = i;
33         mes = i0;
34         ano = i1;
35     }
36
37     void mostrar() {
38         switch (mes){
39             case 1 -> System.out.println(dia + " de enero de " + ano );
40             case 2 -> System.out.println(dia + " de febrero de " + ano );
41             case 3 -> System.out.println(dia + " de marzo de " + ano );
42             case 4 -> System.out.println(dia + " de abril de " + ano );
43             case 5 -> System.out.println(dia + " de mayo de " + ano );
44             case 6 -> System.out.println(dia + " de junio de " + ano );
45             case 7 -> System.out.println(dia + " de julio de " + ano );
46             case 8 -> System.out.println(dia + " de agosto de " + ano );
47             case 9 -> System.out.println(dia + " de septiembre de " + ano );
48             case 10 -> System.out.println(dia + " de octubre de " + ano );
49             case 11 -> System.out.println(dia + " de noviembre de " + ano );
50             case 12 -> System.out.println(dia + " de diciembre de " + ano );
51         }
52     }
53
54     void incrementarDia() {
55         dia++; //incrementar dia
56         //si el mes tiene 31 dias
57         if(mes == 1 || mes == 3 || mes == 5 || mes == 7 || mes == 8 || mes == 10 || mes == 12){
58             if (dia == 32){
59                 incrementaMes();
60                 dia = 1;
61             }
62         } else if (mes == 2){ //si el mes es febrero
63             if (dia == 29){
64                 incrementaMes();
65                 dia = 1;
66             }
67         } else { //si el mes tiene 30 dias
68             if (dia == 31){
69                 incrementaMes();
70                 dia = 1;
71             }
72         }
73     }
74
75     void incrementaMes() {
76         mes++;
77         if (mes > 12){ //si el mes es mayor que 12 incrementar año
78             incrementarAño(1);
79             mes = 1; //ponemos mes a 1
80         }
81     }
82     void incrementarAño(int cantidad) {
83         ano += cantidad; //incrementar año una catidad
84     }
85     boolean iguales(Calendario otraFecha) {
86         boolean igual;
87         //debemos igual si dia mes y año coinciden
88         igual = otraFecha.dia == this.dia && otraFecha.mes == this.mes && otraFecha.ano == this.ano;
89         return igual;
90     }
91 }

```

Output - Aplicacion7 (run) x

>> run:






```
run:
31 de diciembre de 2021
1 de enero de 2022
1 de febrero de 2022
Iguales: true
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

The screenshot shows the 'Projects' view of an IDE. On the left, there are icons for 'Files' and 'Services'. The main area lists projects, each with a Java icon. Projects 1 through 6 are 'Aplicacion2.x' and 'Aplicacion3.x'. Project 7, 'Aplicacion7', is expanded, revealing a 'Source Packages' folder. This folder contains several sub-packages: 'aplicacion7.pkg11' through 'aplicacion7.pkg16'. Each package contains a 'Main.java' file. The 'Main.java' file under 'aplicacion7.pkg16' is highlighted in blue. Below the source packages are 'Test Packages', 'Libraries', and 'Test Libraries'. Project 8, 'Aplicacion8', is partially visible at the bottom.

Ecuacion2Grado.java x

Colores.java x

Cambio.java x

Calendario.java x

Punto.java x

Cifrado.java x

Source

History

```

7  /**...4 lines */
11 /*
12  Escribe la clase Punto que representa un punto en el plano (con un componente x y un
13  componente y), con los métodos:
14  * Punto(double x, double y): construye un objeto con los datos pasados como pa-
15  rámetros.
16  * void desplazaX (double dx): incrementa el componente x en la cantidad dx.
17  * void desplazaY (double dy): incrementa el componente y en la cantidad dy.
18  * void desplaza (double dx, double dy): desplaza ambos componentes según las
19  cantidades dx (en el eje x) y dy (en el componente y).
20  * double distanciaBuclidea (Punto otro): calcula y devuelve la distancia euclidea
21  entre el punto invocante y el punto otro.
22  * void muestra (): muestra por consola la información relativa al punto.
23  */
24  class Punto {
25      private double x;
26      private double y;
27
28      Punto(double x, double y) {
29          this.x = x;
30          this.y = y;
31      }
32
33      void desplazaX(double dx) {
34          //incrementa el componente x en la cantidad dx
35          x += dx;
36      }
37
38      void desplazaY(double dy) {
39          //incrementa el componente y en la cantidad dy
40          y += dy;
41      }
42
43      void desplaza(double dx, double dy){
44          //desplaza ambos componentes según las cantidades dx y dy
45          x += dx;
46          y += dy;
47      }
48
49      double distanciaEuclidea(Punto otro) {
50          //calcula y devuelve la distancia euclidea entre el punto invocante y el punto otro
51          return Math.sqrt(Math.pow(x - otro.x, 2) + Math.pow(y - otro.y, 2));
52      }
53      void muestra(){
54          //muestra por consola la información relativa al punto
55          System.out.println("x: " + x + " y: " + y);
56      }
57  }
58

```

Output - Aplicacion7 (run) ×

```
run:  
x: 2.0 y: 2.0  
Distancia: 1.4142135623730951  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```


The screenshot displays the Apache NetBeans IDE interface. The top toolbar includes icons for file operations, running, and debugging. The top status bar shows the memory usage as 285,5/467,0MB. The top right corner has a search bar with the text "Search (%+!)" and a magnifying glass icon.

The left sidebar shows the "Projects" view with a tree structure of the project "Aplicacion7". The tree is expanded to show the package "aplicacion7.pkg17" and its contents: "Cifrado.java" and "Main.java".

The main editor window displays the source code of "Cifrado.java". The code is as follows:

```
1  /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5  package aplicacion7.pkg17;
6
7  import java.util.Arrays;
8
9  /**
10   *
11   * @author daldo
12   */
13  /*
14   El cifrado César es una forma sencilla de modificar un texto para que no sea entendible
15   a quienes no conocen el código. Este cifrado consiste en modificar cada letra de un tex-
16   to por otra que se encuentra en el alfabeto n posiciones detrás.
17   Por ejemplo, para un valor de n igual a 3, la letra a se codifica con la d, y la letra q se co-
18   difica con la x. En el caso de que una letra exceda a la z, seguiremos de forma circular
19   utilizando la a. Solo se cifrarán las letras, mayúsculas o minúsculas.
20   Realiza una clase que, mediante un método estático, devuelva cifrado el texto que se le
21   pasa con un paso de n letras.
22   */
23  class Cifrado {
24      static String cesar(String texto, int n) {
25          //creamos el array tablaCesar del mismo tamaño que los caracteres del texto
26          char textoCesar[] = new char[texto.length()];
27          for (int i = 0; i < texto.length(); i++) {
28              //para cada elemento del texto
29              char aux = texto.charAt(i); //guardo en aux
30              if (Character.isLetter(aux)) {
31                  //si aux es letra creamos base para calcular aux
32                  char base = Character.isUpperCase(aux) ? 'A' : 'a';
33                  //si base es un caracter en ayuscula base es A y si no es a
34                  aux = (char)((aux - base + n) % 26 + base); //calculamos aux
35              }
36              textoCesar[i] = aux; //asignamos al elemento con inidice i -> aux
37          }
38          return new String(textoCesar); //devolvemos un String de textoCesar
39      }
40  }
41
42  }
```

The bottom output window shows the results of running the application:

```
run:
defghi ... yzabc
Mtqf rzsit
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```


Projects x

- > Aplicacion2.14
- > Aplicacion2.15
- > Aplicacion2.16
- > Aplicacion2.17
- > Aplicacion2.18
- > Aplicacion3.13
- > Aplicacion3.14
- > Aplicacion3.16
- > Aplicacion3.17
- > Aplicacion3.19
- > Aplicacion3.20
- > Aplicacion4.11
- > Aplicacion4.12
- > Aplicacion4.13
- > Aplicacion4.14
- > Aplicacion4.15
- > Aplicacion4.16
- > Aplicacion4.17
- > Aplicacion4.18
- > Aplicacion4.19
- > Aplicacion5.11
- > Aplicacion5.12
- > Aplicacion5.13
- > Aplicacion5.14
- > Aplicacion5.15
- > Aplicacion5.18
- > Aplicacion6.11
- > Aplicacion6.12
- > Aplicacion6.13
- > Aplicacion6.16
- > Aplicacion6.17
- > Aplicacion6.18
- > Aplicacion6.19
- > Aplicacion6.20
- ▼ Aplicacion7
 - ▼ Source Packages
 - ▼ aplicacion7.pkg11
 - Main.java
 - MarcaPagina.java
 - ▼ aplicacion7.pkg12
 - Ecuacion2Grado.java
 - Main.java
 - ▼ aplicacion7.pkg13
 - Colores.java
 - Main.java
 - ▼ aplicacion7.pkg14
 - Cambio.java
 - Main.java
 - ▼ aplicacion7.pkg15
 - Calendario.java
 - Main.java
 - ▼ aplicacion7.pkg16
 - Main.java
 - Punto.java
 - ▼ aplicacion7.pkg17
 - Cifrado.java
 - Main.java
 - ▼ aplicacion7.pkg18
 - Cola.java
 - Main.java
 - ▼ aplicacion7.pkg19
 - Main.java
 - Pila.java

Ecuacion2Grado.java × Colores.java × Cambio.java × Calendario.java × Punto.java × Cifrado.java × Cola.java × Pila.java × MarcaPagina.java × Main.java ×

The image shows a screenshot of an IDE with a Java source file and an output window.

Source File:

```
15 se y desapilarse, se encolan y desencolan. La diferencia con las pilas es que se desencola
16 el primer elemento encolado, ya que así es como funcionan las colas del autobús o del
17 cine. El primero que llega es el primero que sale de la cola (vamos a suponer que nadie
18 se cuela). Por tanto, los elementos se encolan y desencolan en extremos opuestos de la
19 estructura, llamados primero (el que está primero y será el próximo en abandonar la cola)
20 y último (el que llegó último). Implementa la clase Cola donde los elementos Integer en-
21 colados se guardan en una tabla.
22 */
23 class Cola {
24     private Integer[] tabla;
25     private Integer primero;
26     private Integer ultimo;
27
28     Cola(){
29         tabla = new Integer[0];
30         primero = null;
31         ultimo = null;
32     }
33
34     void encola(Integer nuevo) {
35         //añade un elemento a el final de la cola
36         tabla = Arrays.copyOf(tabla, tabla.length + 1);
37         tabla[tabla.length-1] = nuevo;
38         ultimo = nuevo;
39     }
40
41     int primero() {
42         //devuelve el primer elemento de la cola
43         return tabla[0];
44     }
45
46     boolean vacia() {
47         //devuelve si la cola esta vacia
48         return tabla.length == 0;
49     }
50
51     int desencola() {
52         //saca el elemento mas antiguo de la cola
53         int desencolado;
54         desencolado = tabla[0];
55         tabla = Arrays.copyOfRange(tabla, 1, tabla.length);
56         return desencolado;
57     }
58 }
59
60
```

Output - Aplicacion7 (run) x

```
run:
Primero: 1
Vacía: false
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```


Projects x

- >  Aplicacion2.14
- >  Aplicacion2.15
- >  Aplicacion2.16
- >  Aplicacion2.17
- >  Aplicacion2.18
- >  Aplicacion3.13
- >  Aplicacion3.14
- >  Aplicacion3.16
- >  Aplicacion3.17
- >  Aplicacion3.19
- >  Aplicacion3.20
- >  Aplicacion4.11
- >  Aplicacion4.12
- >  Aplicacion4.13
- >  Aplicacion4.14
- >  Aplicacion4.15
- >  Aplicacion4.16
- >  Aplicacion4.17
- >  Aplicacion4.18
- >  Aplicacion4.19
- >  Aplicacion5.11
- >  Aplicacion5.12
- >  Aplicacion5.13
- >  Aplicacion5.14
- >  Aplicacion5.15
- >  Aplicacion5.18
- >  Aplicacion6.11
- >  Aplicacion6.12
- >  Aplicacion6.13
- >  Aplicacion6.16
- >  Aplicacion6.17
- >  Aplicacion6.18
- >  Aplicacion6.19
- >  Aplicacion6.20
- ✓  Aplicacion7
 - ✓  Source Packages
 - ✓  aplicacion7.pkg11
 -  Main.java
 -  MarcaPagina.java
 - ✓  aplicacion7.pkg12
 -  Ecuacion2Grado.java
 -  Main.java
 - ✓  aplicacion7.pkg13
 -  Colores.java
 - Main.java
 - ✓ aplicacion7.pkg14
 - Cambio.java
 - Main.java
 - ✓ aplicacion7.pkg15
 - Calendario.java
 - Main.java
 - ✓ aplicacion7.pkg16
 - Main.java
 - Punto.java
 - ✓ aplicacion7.pkg17
 - Cifrado.java
 - Main.java
 - ✓ aplicacion7.pkg18
 - Cola.java
 - Main.java
 - ✓ aplicacion7.pkg19
 - Main.java
 - Pila.java

```
Ecuacion2Grado.java x Colores.java x Cambio.java x Calendario.java x Punto.java x Cifrado.java x Cola.java x Pila.java x MarcaPagina.java x Main.java x
Source History
1 ...4 lines
5 package aplicacion7.pkg19;
6
7 import java.util.Arrays;
8
9 /**
10  *
11  * @author daldo
12  */
13 /*
14  Implementa la clase Pila para números Integer, usando directamente una
15  tabla para guardar los elementos apilados.
16  */
17 class Pila {
18     private Integer[] tabla;
19     private Integer primero;
20     private Integer ultimo;
21
22     public Pila(){
23         tabla = new Integer[0];
24         primero = null;
25         ultimo = null;
26     }
27
28     void apila(int nuevo) {
29         //añade un elemento al final de la pila
30         tabla = Arrays.copyOf(tabla, tabla.length + 1);
31         tabla[tabla.length-1] = nuevo;
32         ultimo = nuevo;
33     }
34
35     boolean vacia() {
36         //devuelve si la pila esta vacia
37         return tabla.length == 0;
38     }
39
40     Integer desapila() {
41         //saca un elemento del final de la pila
42         Integer desapilado = cima();
43         tabla = Arrays.copyOfRange(tabla, 0, tabla.length - 1);
44         return desapilado;
45     }
46
47     Integer cima() {
48         //devuelve el elemento de la cima de la pila
49         return tabla[tabla.length-1];
50     }
51 }
52
53
```

```
Output - Aplicacion7 (run) x
run:
Cima: 10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```